

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع لتصنيع الزيولايت



2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	7
2.	نبذة عامة عن الأردن	8
3.	تحليل السوق	14
	وصف المشروع	14
	أهداف المشروع	15
	الخدمة المقترحة	15
	الفئات المستهدفة	16
	تحليل الموقع	17
	تحليل حجم السوق	18
	تحليل المنافسين	18
	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	19
	الحصة السوقية المتبعة	19
	تحليل الإيرادات المتوقعة	20
4.	التحليل الفني	21
	الموارد البشرية المطلوبة	21
	تحليل المتطلبات الفنية	22
	الأرض والأعمال الإنشائية	22
	الآلات والمعدات	23
	الأثاث والمفروشات	23
	المركبات ووسائل النقل	23
	وصف العملية الإنتاجية	24
		24
5.	التحليل المالي	25
	الفرضيات والحقائق	26
	المصاريف الرأسمالية	28
	مصاريف تشغيلية	32
	المصاريف الإدارية والعمومية	33
	مصاريف التسويق	33

- 34.....الموارد البشرية
- 36.....الإستهلاك
- 37.....القرض
- 38.....قائمة الدخل الشامل
- 39.....قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
- 41.....قائمة المركز المالي المتوقعة
- 43.....النسب المالية
- 44.....تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 المؤشرات الاقتصادية.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
14	جدول 3 : التركيب الكيميائي لخام الزيولايت.....
18	جدول 4 : الإحتياطي لخام الزيولايت الأردني.....
18	جدول 5 : تحليل الشركات المنافسة.....
19	جدول 6 : تحليل الاسعار.....
20	جدول 7 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027.....
20	جدول 8 : تحليل القدرة الانتاجية.....
21	جدول 10 العمالة المطلوبة للمشروع.....
22	جدول 11 : الارض المطلوبة للمشروع.....
22	جدول 12 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
23	جدول 13 الآلات والمعدات.....
23	جدول 14 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.....
23	جدول 15 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
26	جدول 16 الفرضيات العامة.....
26	جدول 17 اسعار صرف العملات.....
26	جدول 18 أوقات عمل المشروع.....
26	جدول 19 فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
27	جدول 20 فرضيات المصاريف.....
27	جدول 21 فرضيات ضريبة الدخل.....
28	جدول 22 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
28	جدول 23 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....
29	جدول 24 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات.....
29	جدول 25 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
29	جدول 26 : مصاريف المركبات ووسائل النقل.....
29	جدول 27 : مصاريف ما قبل التشغيل.....
30	جدول 28 رأس المال العامل الأولي.....
30	جدول 29 ملخص المصاريف.....
31	جدول 30 مصادر وإستخدام التمويل.....
32	جدول 31 المصاريف التشغيلية.....
33	جدول 32 المصاريف الإدارية والعمومية.....

33	جدول 33 مصاريف التسويق
34	جدول 34 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018)
35	جدول 35 الرواتب السنوية المتوقعة
36	جدول 36 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية
36	جدول 37 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة
37	جدول 38 : تفاصيل القرض
38	جدول 39 قائمة الدخل الشامل
39	جدول 40 التدفقات النقدية المتوقعة
41	جدول 41 المركز المالي المتوقع
43	جدول 42 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
43	جدول 43 فترة استرداد رأس المال
44	جدول 44 نتائج التحليل المالي
44	جدول 45 تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.....8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي.....10
- رسم توضيحي 3 : وصف العملية الإنتاجية24

1. الملخص التنفيذي

تمتاز خامات الزيولايت بخواص فيزيائية وتركيب كيميائي يسمح لها بالدخول في مجالات صناعية متعددة كصناعة الاسمدة وفي مجال تنقية المياه وايضا في المجال الطبي حيث يستخدم لتنقية الامونيا في وحدة غسيل الكلى، لذلك هناك فرصة لاستثمار هذا الخام باستخراجه ومعالجته بالطرق الفيزيائية كالفصل المغناطيسي والهيدروسيكلوني.

تم اختيار محافظة المفرق وذلك لأنها تعتبر من المحافظات التي يتوفر فيها موارد طبيعية جاذبة لإقامة المشاريع والأنشطة وتتمثل تلك المشاريع والأنشطة بـ (19) مقلع حجر بناء و(6) مقالع ركام تتركز في لواء الرويشد و(5) شركات تنقيب على التف البركاني (البوزلانا) و الزيولايت في منطقة الصفاوي و لواء قصبه المفرق بناء على وفرة المحافظة على العديد من الخامات المعدنية المكتشفة مثل حجر البناء و التف البركاني و الزيولايت حيث بلغ الاحتياطي حوالي (470) مليون طن تستغل منه كميات محدودة لا تتجاوز(15) ألف طن في السنة لإنتاج الإسمنت، الحجر الجيري وتستغل خاماته شركة الإسمنت الأبيض.

جدول 1 المؤشرات الاقتصادية

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	1,836,118
معدل العائد الداخلي	31.54%
فترة الإسترداد (سنوات)	3
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	3,155,719
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	10
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	39,550,384
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	31,976,485
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	3,990,802

2. نبذة عامة عن الأردن

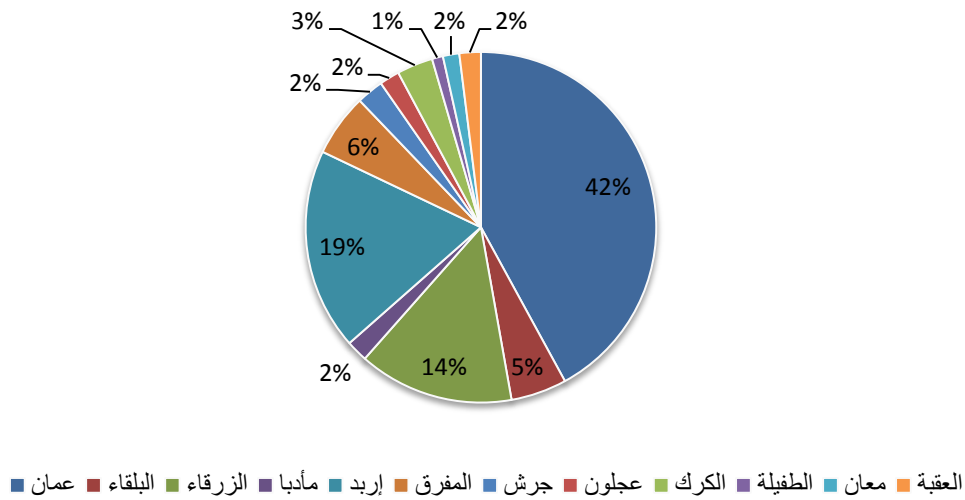
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

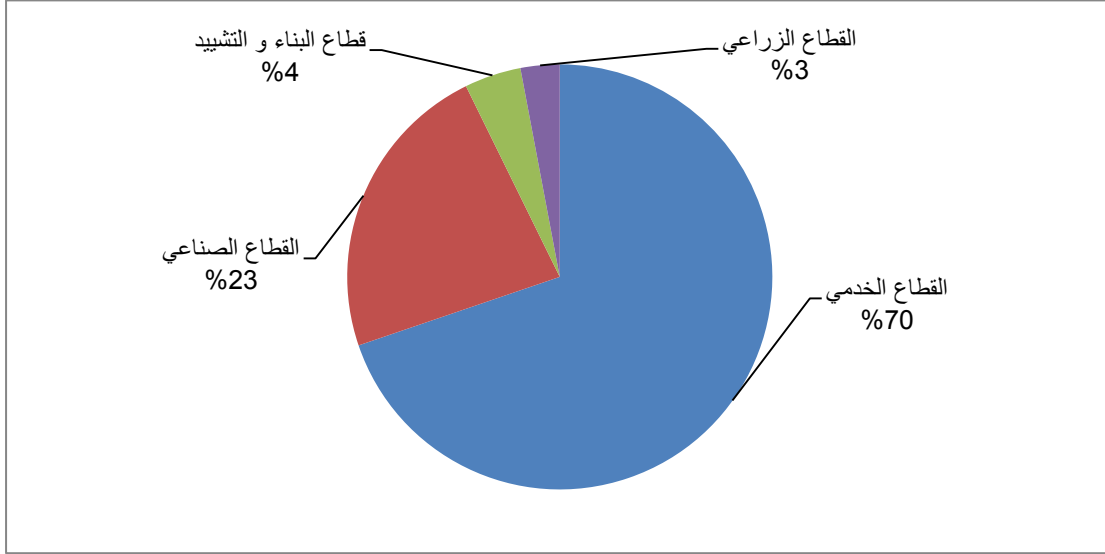
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميّا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

وصف المشروع

يتمتع خام الزيولايت بامتداد واسع في المناطق الاردنية وبنسبة اقتصادية مجدية ونوعيات مميزة حيث يتواجد في منطقة حرات الشام مصاحبا للتف البركاني , لذلك جائت فكرة تعدين ومعالجة هذا الخام بطرق الفصل الميكانيكي لرفع نسبة الزيولايت والتي من المقترح ان تصل الى 90% من الخام الاصلي

الزيولايت

يمثل سلسلة من العناصر القلوية وسيليكات الالمنيوم المائية والتي تتميز بمعادنها الاكثر تواجد في الصخور الرسوبية ذات الاصل البركاني بالمسامية العالية؛ حجم الحبيبات الصغير، وقابليتها للتميؤ. يتميز الزيولايت بقدرته على استبدال الايونات دون حدوث اي تغير في تركيبه البنائي ولقدرته على استبدال الايونات وامتصاص الرطوبة يستخدم في المجالات البيئية والزراعية والصناعية. كما تم اكتشاف اول توضع للزيولايت في الاردن عام 1987م، حيث ينتج الزيولايت الاردني من تغير الزجاج البركاني من بركان الأرتين في شمال شرق الاردن والذي يغطي هضبة حرة بازلت الشام حوالي 15,000 كم² وتمتد شمال غرب/جنوب شرق من الجزء الجنوبي من قاع دمشق وباتجاه الجنوب الى شمال شرق الاردن والى الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية.

التركيب الكيميائي

يتكون الزيولايت الاردني من معادن الفلبسايت،فوجسايت،شبازايت والتي تكونت نتيجة تفاعل الزجاج البازلتي مع المياه القلوية ويقدر الزيولايت الاردني في التف البركاني بنسبة تتراوح ما بين (20-65)%، والجدول التالي يبين اهم التراكيب الكيميائية للزيولايت الاردني.

جدول 3 : التركيب الكيميائي لخام الزيولايت

المنطقة / التركيب الكيميائي %	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	K ₂ O	Na ₂ O
تل رماح	42.0	12.8	12.1	10.1	8.5	0.8	4.0
مكاور	42.7	13.9	12.7	9.2	9.8	1.9	2.1
الارتين	38.6	12.8	12.1	9.6	9.3	1.5	2.1
شيحان	44.0	13.2	8.3	8.6	11.3	1.2	2.1
تل جحيرة	35.0	10.2	11.3	7.6	20.2	0.7	2.4
جبل العطاطة	48.0	10.8	8.1	7.7	10.7	0.5	1.5
تلول الشهباء	41.7	11.8	12.0	10.3	9.4	1.7	2.8
جبل عنيزة	40.0	70.9	8.8	8.6	15.8	0.9	5.7

المصدر: سلطة المصادر الطبيعية

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- استغلال خامات الزيولايت المتواجدة في المناطق الاردنية لما لها من ميزات تتيح لها الدخول في صناعات واستخدامات عديدة.
- توفير فرص عمل للمجتمع المحلي.
- زيادة التنافسية في الاسواق المحلية ورفع جودة المواد الخام.
- زيادة الكمية التصديرية للخارج.

الخدمة المقترحة

اشارت الدراسات الاولية الى وجود احتياطي كبير يقتصر استخراجه وتصنيعه على استخدامات محددة في مجال الزراعة، وبالاعتماد على التركيب الكيميائي للزيولايت وما يحوي من خصائص تجعله ذو مجالات واستخدامات عديدة مثل:

- تنقية المياه والمياه العادمة من الامونيا في المناطق السكنية والمدن
- يضاف الى الاسمدة العضوية لزيادة فاعليتها
- يستعمل كمجفف فقدرته على امتصاص الماء وبخاره يجعل منه مادة تضاف الى الاسمدة الكيماوية والاعلاف لمنعها من تشكيل كتل تتصلب خلال التخزين ويمنع تكون العفن في الاعلاف.
- يستغل في الطاقة الشمسية لتسخين وتبريد الماء
- يستعمل كمادة مالئة في صناعة الورق
- يستعمل لتنقية الامونيا في وحدة غسيل الكلى
- يستعمل للتخلص من السترونشيوم والسيزيوم من الفضلات النووية
- يستعمل في تصنيع الاكسجين النقي

الفئات المستهدفة

يوجد العديد من الفئات التي تستخدم الزيولايت كأحد المواد الأولية في منتجاتها بسبب ميزاته التي تمنحه الدخول في العديد من المجالات كصناعة الاسمدة، الجوانب الطبية، ومحطات تنقية المياه ومن هذه الفئات:

- شركات الاسمدة:

1. شركة الاسمدة المتحدة
2. شركة الرواد للأسمدة
3. شركة الفوسفات الاردنية

- محطات تنقية المياه:

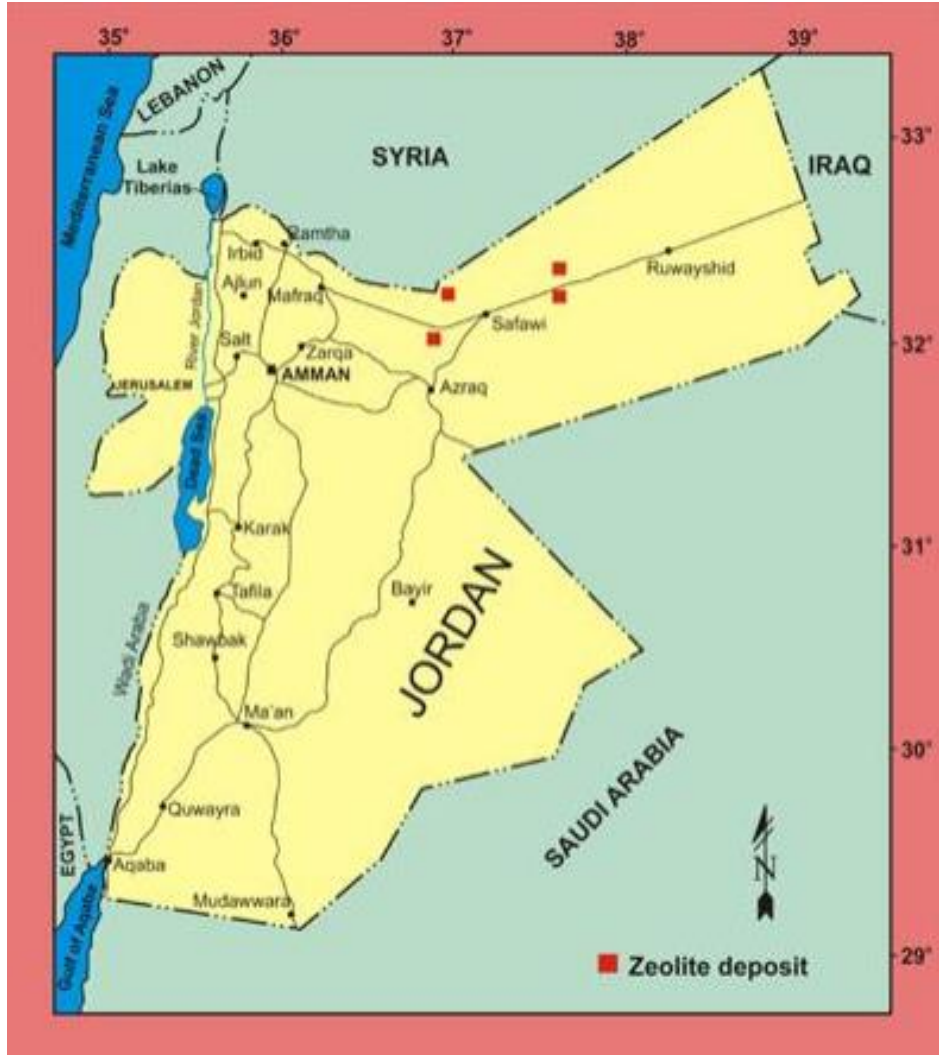
1. محطة السمرا
2. محطة زي
3. محطة وادي شعيب

- شركات الادوية

1. شركة دارالدواء
2. شركة أدوية الحكمة
3. مصنع أطلس الطبي

تحليل الموقع

تغطي الهضبة البازلتية العربية الشمالية مساحة تقدر بـ 11,000 كم² من أراضي شمال شرق الأردن وتبين الخارطة التالية موقع تواجد خام الزيولايت الأردني.



صورة(1): أماكن تواجد الزيولايت الأردني

تحليل حجم السوق

الإستثمارات في مجال تعدين وتصنيع الزيولايت مفتوحا للجميع وذلك بتقدير كمية كبيرة من الاحتياطي في الأردن ,يبين الجدول التالي كمية الأحتياطي لخام الزيولايت الأردني.

جدول 4 : الإحتياطي لخام الزيولايت الأردني

المنطقة	الإحتياطي(مليون طن)
تل رماح	46.0
الأرتين	170.0
تلول الشهباء	9.2
المنطقة الشمالية الشرقية	472.0
مناطق أخرى	134.0
المجموع	831.2

المصدر: سلطة المصادر الطبيعية

تحليل المنافسين

يقدر الإنتاج السنوي للزيولايت الأردني 2,626,128 طن حيث يوجد العديد من الشركات التي تقوم بإنتاج هذا الخام ومن هذه الشركات :

جدول 5 : الشركات المنافسة

اسم الشركة/السنة	2012	2014	2016
شركة إعمار للتعدين	حصلت الشركة على حق التعدين عام 2014	34194	42986
مجموعة التكنولوجيا الخضراء	14844	19658	29685
شركة الجليل للتعدين	8743.34	23897.77	52973
شركة عيد المغيرة وشريكته	5486	7969	11698
الشركة الفنية للإستثمارات التعدين	20947	38152	63142
الشركة العالمية للتعدين والمواد الزراعية	36883	180004	276302

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

يتراوح سعر طن الزيولايت الطبيعي بين (35-70) دينار أردني ويصل السعر إلى 425 دينار أردني للزيولايت الصناعي، حيث بدأ إنتاج الزيولايت في الاردن عام 1998م وبالتالي يعتبر نسبيا احد القطاعات التعدينية الحديثة، يبلغ مجمل ما تم استخراجه في عام 2002م 4500 طن ويبلغ اجمالي الاستهلاك المحلي من مادة الزيولايت حوالي 3500 طن والباقي يتم تصديره للخارج وقدرت كمية التصدير لعام 2014م حوالي 19,297 طن. وبلغ الإنتاج السنوي لشركات تعدين وتصنيع الزيولايت الاردني 2,626,128 طن/ سنة لعام 2016م

جدول 6 : تحليل الاسعار

النسبة (%)	الإنتاج الجزئي (طن)	السعر (دينار أردني)	الإيراد (دينار أردني)	الصف
90	67,500	50	3,375,000	الزيولايت
10	7500	10	75,000	التف البركاني
100	75,000	-----	3,450,000	المجموع

يمكن بيع الزيولايت الاردني المصنع بسعر يصل الى 425 دينار اردني وذلك من خلال عمليات معالجة متقدمة للحصول على منتجات صناعية مثل الكالسيوم، الفلبيسايت، الجبسايت والفوجسايت

الحصة السوقية المتبعة

بناءا على الطاقة الإنتاجية للشركات التعدينية المختصة في تعدين وتصنيع خام الزيولايت التي بلغت 2,626,128 طن سنويا، فإن إقامة مصنع بطاقة إنتاجية 75,000 طن سنويا، أي ما يعادل 250 طن بافتراض 300 يوم عمل بالسنة وبحصة سوقية تعادل 2.8%.

تحليل الإيرادات المتوقعة

- في ما يلي الإيرادات المتوقعة لمدة 10 سنين من تاريخ بدء المشروع:

جدول 7 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
65	63	61	60	58	56	55	53	52	50	سعر بيع الزيولايت
13	13	12	12	12	11	11	11	10	10	سعر بيع التف البركاني
4403609	4275349	4150824	4029927	3912550	3798592	3687954	3580538	3476250	3375000	ايرادات الزيولايت
97858	95008	92241	89554	86946	84413	81955	79568	77250	75000	ايرادات التف البركاني
4501467	4370357	4243065	4119480	3999496	3883005	3769908	3660105	3553500	3450000	مجموع الايرادات

وقد تم حساب الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بناءً على تحليل القدرة الإنتاجية للمشروع كما يبين الجدول التالي :

جدول 8 : تحليل القدرة الانتاجية

تحليل قدره الانتاجيه	
75000	حجم الماده الخام المستخرجه
90%	نسبة الزيولايت المستخرج
10%	نسبة التف البركاني المستخرج

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 9 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
موظفين غير مباشرين	
مدير مشروع	1
محاسب	1
حارس	2
فني تعدين	1
سائق	3
عمال	2
المجموع	10

وفي ما يلي توضيح لوظائف القوى العاملة:

يقوم المدير العام بالوظائف التالية:

- يعمل منفردًا وضمن الصلاحيات المخولة له ويقوم باقتراح سياسات وخطط العمل، وتمثيل الشركة وتخطيط وإدارة سير العمل بالمصنع.
- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج بما يتفق والسياسات المقررة وأهداف وغايات الشركة بالشكل الأمثل لتحقيق مصالح أصحاب العمل.
- إشراف على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما ينسجم والتعليمات المقررة بهذا الخصوص.
- إدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم.
- تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

يقوم المحاسب بالوظائف التالية :

- تسجيل جميع الحركات المالية لمشروع
- تحضير القوائم المالية
- تحضير وحساب الرواتب وكل ما يتعلق بالضريبة والضمان الاجتماعي
- أية مهام أخرى يحددها المسؤول المباشر بما يتناسب مع طبيعة ومعطيات العمل

يقوم فني التعدين بما يلي :

- العمل على تشغيل خطوط الإنتاج ومتابعة سير عملها.
- تنفيذ خطط الإنتاج اليومي، والتأكد من تنفيذها بالكمية و الجودة المطلوبة.
- التبليغ عن أي أضرار أو عطل في الماكنة أو الإنتاج.

يقوم السائق بما يلي :

- قيادة المركبات لتنفيذ المهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السلامة على الطرق.
- تسجيل المهام التي يقوم بها والمسافات التي يقطعها في السجل الخاص
- متابعة صيانة مركبات المركز.

يقوم الحارس بما يلي:

- تنفيذ التعليمات الأمنية المعتمدة للحفاظ على النظام الأمني بالمؤسسة.
- التأكد من إغلاق أي قسم عند انتهاء الوردية ومن خروج جميع الموظفين من الموقع أو القسم.
- القيام بجولات في المواقع أثناء فترة الحراسة.
- التأكد من وجود اذن بإخراج أي مواد أو بضائع من الموقع.

تحليل المتطلبات الفنية

الأرض والأعمال الإنشائية

سيتم إقامة المصنع في محافظة المفرق الواقعة في شمال المملكة والتي تتميز بموقع استراتيجي وسيتم استئجار الارض من المسؤولين في المنطقة.

جدول 10 : الارض المطلوبة للمشروع

المساحة م ²	الأرض
50,000	قطعة الأرض المطلوبة

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 11 الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة (م ²)	أعمال إنشائية
1,000	أعمال بناء هنجر
150	اعمال بناء

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 12 الآلات والمعدات

العدد	الآلات والمعدات
1	لودر
2	آلة تكسير
1	آلة فصل مغناطيسي
1	آلة تنخيل
1	قلاب

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

جدول 13 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

يلزم المشروع إلى أثاث مكتبي متكامل، كمكاتب إدارية ومكيفات وغيرها.

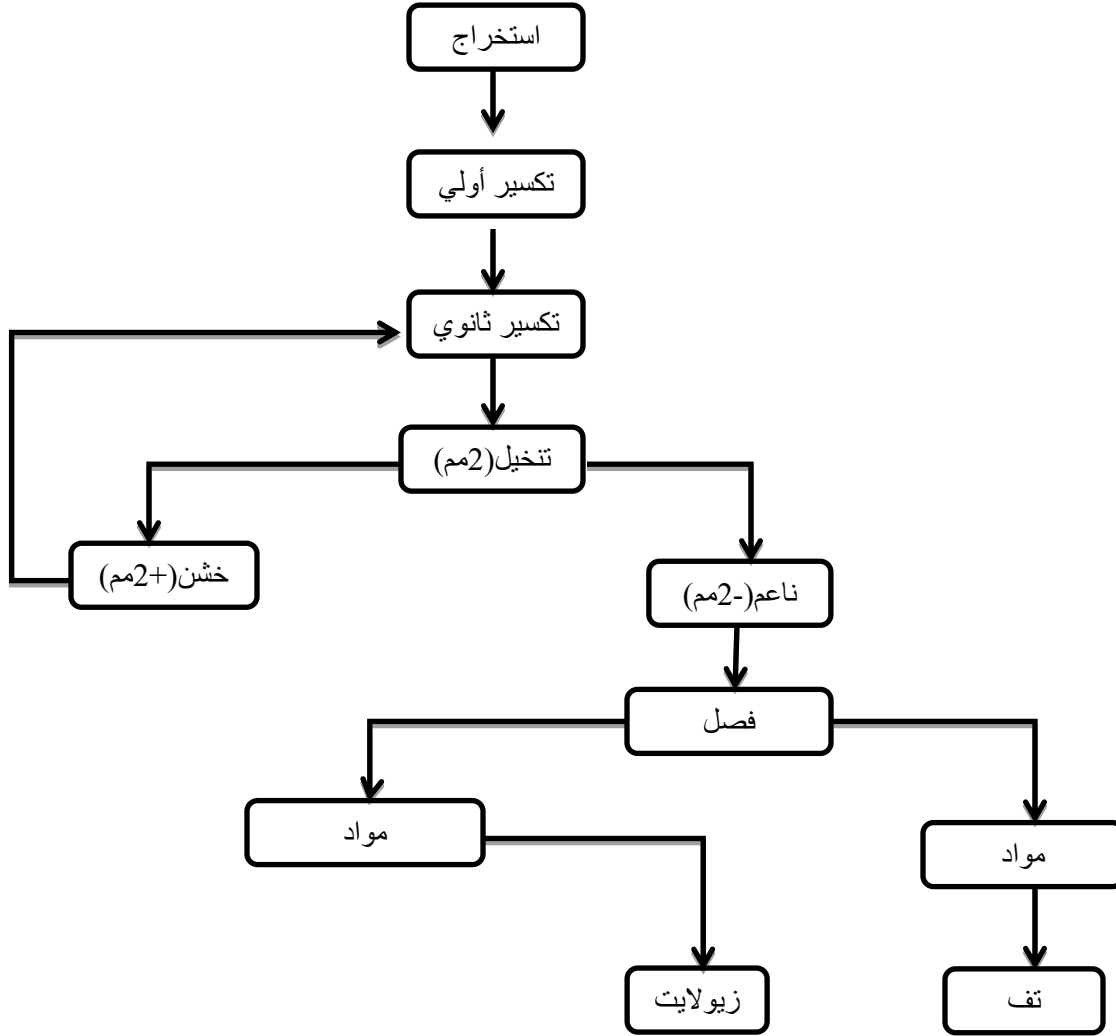
المركبات ووسائل النقل

يحتاج المشروع إلى وسائل النقل التالية :

جدول 14 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

العدد	المركبات ووسائل النقل
1	بيك أب

وصف العملية الإنتاجية



رسم توضيحي 3 : وصف العملية الإنتاجية

- التكسير: بعد عمليات إستخراج الخام من مواقعه يتم إدخاله الى عملية التكسير الاولى بواسطة الكسارة الفككية لإجراء عمليات التكسير لهذا الخام بهدف الحصول على حجم حبيبي 5 مم، ومن ثم تلها عمليات التكسير الثانوية للحصول على حجم حبيبي 2 مم.
- التنخيل: هذه العملية تسبق عملية الفصل الهيدروسيكلوني بحيث يتم فصل نواتج عملية التكسير الثانوية الى قسمين أحدهما أقل من 2مم والآخر أكبر من 2مم والذي سيعود الى عملية التكسير الثانوية
- الفصل الهيدروسيكلوني: تستخدم هذه العملية للتخلص من الحجوم الناعمة التي تتركز فيها المعادن الطينية وبعض المعادن الحديدية التي تعيق العمل في المراحل اللاحقة

- الفصل المغناطيسي: حيث تعتمد هذه العملية على القوة المغناطيسية والتي تقوم بدورها بفصل المواد الى جزئين؛ مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75 % ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 15 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 16 اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 17 أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 18 فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	3.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	3.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)	4.1%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 19 فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
65.00%	مصاريف المواد الأولية
5.0%	مصاريف المنافع الخدمية
2.50%	مصاريف الصيانة
1.00%	مصاريف المستهلكات
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.25%	مصاريف التسويق

جدول 20 فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)
0.500	ضريبة استخراج ثروات طبيعية/ دينار أردني للطن
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري (3)
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodoran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 21 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية "
734,447	حقوق الملكية
1,101,671	قيمة القروض
القروض	
9.48%	كلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.58%	كلفة الاقتراض بعد الضرائب
1,101,671	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
15.5%	كلفة حقوق الملكية
734,447	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
1,836,118	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع
10.75%	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,836,118 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 22 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م2)	المساحة (م2)	الكلفة
اعمال الابنيه	200	150	30,000
بناء هنجر	100	1,000	100,000
اعمال اخرى			13,000
الكلفة الإجمالية			143,000

جدول 23 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
لودر	1	60,000	60,000
آلة تكسير	2	40,000	80,000
آلة فصل مغناطيسي	1	400,000	400,000
آلة تنخيل	1	25,000	25,000
قلاّب	1	200,000	200,000
المجموع (دينار أردني)			765,000

جدول 24 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
أثاث	-	-	13,000
المجموع			13,000

جدول 25 : مصاريف المركبات ووسائل النقل

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مركبات نقل بك اب	1	23,000	23,000
الكلفة الإجمالية			23,000

جدول 26 : مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضح الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 27 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية
المصاريف التشغيلية	3	%25	697,331
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	4,850
مصاريف التسويق	3	%25	2,156
الرواتب غير المباشرة	3	%25	18,360
المجموع			722,698

جدول 28 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأرض	0	10%	0	%0.0
الأعمال الإنشائية	143,000	10%	157,300	%8.6
الآلات والمعدات	765,000	10%	841,500	%45.8
الأثاث والمفروشات	13,000	10%	14,300	%0.8
المركبات ووسائل النقل	23,000	10%	25,300	%1.4
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	%0.1
رأس المال العامل الأولي	722,698	10%	794,968	%43.3
المجموع (دينار)	1,669,198		1,836,118	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 1,836,118 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات ، والأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 1,101,671 دينار أردني ، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 734,447 . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 29 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	734,447	%40
قروض	1,101,671	%60
إجمالي	1,836,118	%100
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	1,038,400	%56.55
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	%0.15
رأس المال العامل	794,968	%43.30
إجمالي	1,836,118	%100.00

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 30 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية	2,242,500	2,309,775	2,379,068	2,450,440	2,523,954	2,599,672	2,677,662	2,757,992	2,840,732	2,925,954
مصاريف المنافع الخدمية	172,500	177,675	183,005	188,495	194,150	199,975	205,974	212,153	218,518	225,073
مصاريف الصيانة	86,250	88,838	91,503	94,248	97,075	99,987	102,987	106,077	109,259	112,537
المستهلكات	34,500	35,535	36,601	37,699	38,830	39,995	41,195	42,431	43,704	45,015
الرواتب المباشرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف أخرى	253,575	261,182	269,018	277,088	285,401	293,963	302,782	311,865	321,221	330,858
المجموع	2,789,325	2,873,005	2,959,195	3,047,971	3,139,410	3,233,592	3,330,600	3,430,518	3,533,433	3,639,436

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 31 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصروف ايجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	7,788	8,022	8,262	8,510	8,765	9,028	9,299	9,578	9,866	10,162
مصاريف اخرى	1,764	1,817	1,871	1,927	1,985	2,045	2,106	2,169	2,234	2,301
المجموع	19,402	19,984	20,583	21,201	21,837	22,492	23,167	23,862	24,578	25,315

مصاريف التسويق

جدول 32 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	8,625	8,884	9,150	9,425	9,708	9,999	10,299	10,608	10,926	11,254

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 33 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
عمال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
فني تعدين	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
سائق	380	396	412	429	446	465	484	503	524	546
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431

جدول 34 الرواتب السنوية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	المسمى الوظيفي
موظفين غير مباشرين										
34,456	33,099	31,796	30,543	29,340	28,185	27,075	26,008	24,984	24,000	مدير مشروع
9,188	8,826	8,479	8,145	7,824	7,516	7,220	6,936	6,662	6,400	محاسب
13,782	13,240	12,718	12,217	11,736	11,274	10,830	10,403	9,994	9,600	عمال
8,040	7,723	7,419	7,127	6,846	6,576	6,317	6,069	5,830	5,600	فني تعدين
26,187	25,155	24,165	23,213	22,299	21,420	20,577	19,766	18,988	18,240	سائق
13,782	13,240	12,718	12,217	11,736	11,274	10,830	10,403	9,994	9,600	حارس
34,456	33,099	31,796	30,543	29,340	28,185	27,075	26,008	24,984	24,000	مدير مشروع
105,436	101,283	97,294	93,462	89,781	86,245	82,849	79,586	76,451	73,440	المجموع

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 35 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأرض	0	%0.0	%0.0
الأعمال الإنشائية	157,300	%5.0	%0.0
الآلات والمعدات	841,500	%10.0	%2.0
الأثاث والمفروشات	14,300	%10.0	%5.0
المركبات ووسائل النقل	25,300	%10.0	%0.0
الكلفة الاجمالية	1,038,400		

جدول 36 الإستهلاك والزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	1,038,40	1,055,94	1,073,86	1,092,16	1,110,84	1,129,93	1,149,42	1,169,34	1,189,67	1,210,45
مجموع مصاريف الاستهلاك	95,975	97,730	99,521	101,351	103,220	105,128	107,078	109,069	111,103	113,180
مجموع الاستهلاك المتراكم	95,975	193,705	293,226	394,577	497,797	602,925	710,003	819,072	930,175	1,043,35
مجموع الإضافات	0	17,545	17,917	18,298	18,688	19,086	19,494	19,911	20,338	20,775
مجموع صافي القيمة الدفترية	942,425	862,241	780,637	697,584	613,052	527,010	439,426	350,268	259,504	167,099

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 37 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	1,101,671
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
فترة السماح	0
سنة بداية القرض	2017
الدفعة السنوية	286,767
عدد الدفعات	5

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2017				1,101,671
2018	286,767	104,438	182,329	919,342
2019	286,767	87,154	199,614	719,728
2020	286,767	68,230	218,537	501,190
2021	286,767	47,513	239,255	261,936
2022	286,767	24,832	261,936	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 38 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	3,450,000	3,553,500	3,660,105	3,769,908	3,883,005	3,999,496	4,119,480	4,243,065	4,370,357	4,501,467
إجمالي الإيرادات التشغيلية	3,450,000	3,553,500	3,660,105	3,769,908	3,883,005	3,999,496	4,119,480	4,243,065	4,370,357	4,501,467
مصاريف تشغيلية	2,789,325	2,873,005	2,959,195	3,047,971	3,139,410	3,233,592	3,330,600	3,430,518	3,533,433	3,639,436
مجمول الربح (أو الخسارة)	660,675	680,495	700,910	721,937	743,596	765,903	788,881	812,547	836,923	862,031
هامش مجمل الربح	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	-73,440	-76,451	-79,586	-82,849	-86,245	-89,781	-93,462	-97,294	-101,283	-105,436
المصاريف الادارية والعمومية	-19,402	-19,984	-20,583	-21,201	-21,837	-22,492	-23,167	-23,862	-24,578	-25,315
مصاريف التسويق	-8,625	-8,884	-9,150	-9,425	-9,708	-9,999	-10,299	-10,608	-10,926	-11,254
مصاريف ما قبل التشغيل	-2,750									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	-104,217	-105,319	-109,319	-113,474	-117,790	-122,272	-126,928	-131,764	-136,787	-142,005
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات	556,458	575,177	591,591	608,463	625,806	643,631	661,953	680,783	700,136	720,026
استهلاك الموجودات الثابتة	-95,975	-97,730	-99,521	-101,351	-103,220	-105,128	-107,078	-109,069	-111,103	-113,180
الدخل قبل الضرائب والفوائد	460,483	477,447	492,070	507,112	522,586	538,503	554,875	571,714	589,033	606,846
الفوائد البنكية	-104,438	-87,154	-68,230	-47,513	-24,832	-0	-0	-0	-0	-0
الدخل قبل الضرائب	356,045	390,294	423,840	459,599	497,754	538,503	554,875	571,714	589,033	606,846
ضريبة الدخل	-71,209	-78,059	-84,768	-91,920	-99,551	-107,701	-110,975	-114,343	-117,807	-121,369

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي الربح (الخسارة)	284,836	312,235	339,072	367,679	398,204	430,802	443,900	457,371	471,227	485,477
نسبة صافي الربح	%8	%9	%9	%10	%10	%11	%11	%11	%11	%11
الاحتياطي الاجباري	-28,484	-31,223	-33,907	-36,768	-39,820	-43,080	-44,390	-45,737	-47,123	-48,548
الأرباح المدورة	256,352	537,364	842,528	1,173,440	1,531,823	1,919,545	2,319,055	2,730,689	3,154,793	3,591,722

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 39 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
485,477	471,227	457,371	443,900	430,802	398,204	367,679	339,072	312,235	284,836	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
0	0	0	0	0	24,832	47,513	68,230	87,154	104,438	فوائد بنكية
113,180	111,103	109,069	107,078	105,128	103,220	101,351	99,521	97,730	95,975	استهلاكات
598,657	582,330	566,440	550,978	535,931	526,255	516,543	506,823	497,118	485,249	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
-7,102	-6,895	-6,694	-6,499	-6,310	-6,126	-5,948	-5,774	-5,606	-186,875	النقص (الزيادة) في المخزون
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
3,464	3,363	3,265	3,170	3,077	2,988	2,901	2,816	2,734	91,138	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
-3,638	-3,532	-3,429	-3,330	-3,233	-3,138	-3,047	-2,958	-2,872	-95,738	التغير في رأس المال العامل
595,019	578,797	563,011	547,648	532,698	523,116	513,496	503,865	494,246	389,512	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-20,775	-20,338	-19,911	-19,494	-19,086	-18,688	-18,298	-17,917	-17,545	-1,038,400	(شراء) أصول ثابتة
-20,775	-20,338	-19,911	-19,494	-19,086	-18,688	-18,298	-17,917	-17,545	-1,038,400	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									734,447	رأس المال
0	0	0	0	0	-261,936	-239,255	-218,537	-199,614	-182,329	إرجاع القرض
-0	-0	-0	-0	-0	-24,832	-47,513	-68,230	-87,154	-104,438	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,671	قروض
0	0	0	0	0	-286,767	-286,767	-286,767	-286,767	1,549,350	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية
574,243	558,459	543,099	528,154	513,612	217,661	208,431	199,180	189,933	900,462	صافي الزيادة (النقص) في النقد
3,858,991	3,300,532	2,757,433	2,229,279	1,715,667	1,498,006	1,289,575	1,090,395	900,462	0	النقد أول الفترة
4,433,234	3,858,991	3,300,532	2,757,433	2,229,279	1,715,667	1,498,006	1,289,575	1,090,395	900,462	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

جدول 40 المركز المالي المتوقع

[illegible]

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
قروض طويلة الاجل	719,728	501,190	261,936	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	719,728	501,190	261,936	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	1,010,479	813,599	597,878	361,524	102,576	105,653	108,823	112,088	115,450	118,914
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	734,447	734,447	734,447	734,447	734,447	734,447	734,447	734,447	734,447	734,447
الاحتياطي الاجباري	28,484	59,707	93,614	130,382	170,203	213,283	257,673	303,410	350,533	399,080
ارباح (خسائر) مدورة	256,352	537,364	842,528	1,173,440	1,531,823	1,919,545	2,319,055	2,730,689	3,154,793	3,591,722
مجموع حقوق الملكية	1,019,283	1,331,518	1,670,589	2,038,269	2,436,472	2,867,275	3,311,174	3,768,546	4,239,772	4,725,249
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	2,029,762	2,145,117	2,268,468	2,399,793	2,539,048	2,972,928	3,419,997	3,880,633	4,355,223	4,844,163

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 41 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية	-1,836,118	392,262	476,701	485,947	495,198	504,429	513,612	528,154	543,099	558,459	574,243	8,843,515
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	-1,836,118	288,741	316,827	291,615	268,314	246,779	226,875	210,648	195,578	181,583	168,587	2,596,290

يبين الجدول (43) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 42 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية	-1,836,118	392,262	476,70	485,94	495,19	504,429	513,612	528,154	543,099	558,459	574,243
الاسترداد	1,836,118	1,443,85	967,15	481,20	-13,990	518,419	1,032,031	1,560,184	2,103,284	2,661,743	3,235,986
فترة الاسترداد	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

جدول 43 نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	10.75%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	3,155,719
فترة استرداد رأس المال	3
معدل العائد الداخلي	31.54%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 3,155,719 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 10 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 44 تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	31.54%	3	10.75%
انخفاض الإيراد 10%	30.73%	4	10.75%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	19.28%	7	10.75%